Reporte Semanal Semana 10

1. Indicadores de seguimiento

ID	Indicador	Resultado S10	Evidencia y seguimiento
I1	Actividades cumplidas	100 % (5/5 componentes EDT 5.1-5.5 completados e integrados).	Carga de datos, DataLoader seguro, integracion ViT-B/16, entrenamiento futuro, evaluacion multiclase e inferencia verificados.
I2	Entregables aceptados	42,86 % acumulado: 3/7 entregables (E1, E2 y E3 cerrados; E4 en avance tecnico).	E1, E2 y E3 completados; E4 mantiene avance tecnico planificado con aceptacion formal prevista en Semana 11 (H4).
I3	Hitos en fecha	100 % de hitos vencidos completados: H1, H2 y H3.	S10 aporta la evidencia de codigo integrado requerida; el Hito H4 (Entregable E4 aceptado) corresponde a la Semana 11.
I4	Desviación de esfuerzo	0 %: (24 - 24) / 24 x 100.	24 h reales frente a 24 h previstas: Malak 12 h, Juan 12 h. Cumplimiento exacto del esfuerzo programado.
I5	Riesgos altos abiertos	0 riesgos con exposicion vigente igual o superior a 15.	R4 y R5 controlados con modularidad y contratos tensoriales estrictos. R6 en nivel medio al usar datos sinteticos controlados.
I6	Incidencias resueltas	No aplica: no se registraron incidencias formales en S10.	Se incorporaron validaciones preventivas de rango y dimensiones espaciales sin constituir fallos formales.
I7	Reproducibilidad	100 %: 140/140 pruebas unitarias aprobadas en entorno uv.	Suite completa: 113 pruebas de E1-S9 mas 27 pruebas de S10 aprobadas. Verificador S10 reproducible al 100 %.
I8	Rendimiento	No aplica en S10.	No existe modelo entrenado ni se calculan metricas clinicas definitivas sobre pacientes reales.
I9	Portabilidad	No aplica en S10; prevista para S13.	La ejecucion modular en PyTorch acredita interoperabilidad interna, no portabilidad hacia dispositivos finales.
I10	Cobertura documental	100 % de los artefactos tecnicos previstos para S10 documentados.	Especificacion tecnica S10, configuraciones e4_dataset y e4_inference, runner de verificacion y pruebas disponibles.

1.1 Estado general

Estado	Situación de la semana	Acción
Verde	Actividad S10 completada: codigo integrado de los principales componentes (datos, entrenamiento, evaluacion e inferencia) con 140 pruebas aprobadas. E4 avanza conforme al cronograma hacia su cierre en S11.	Proceder con la Semana 11: Integracion final, pruebas de interoperabilidad entre modulos y cierre formal del Entregable E4 (Hito H4).

2. Reporte semanal

Campo	Registro
Semana y fechas	Semana 10 | 05 de octubre a 11 de octubre de 2026. Codigo integrado de componentes E4.
Responsable	Malak Sanchez y Juan Simancas. Responsables de E4: Ambos.
Estado general	Verde. Codigo integrado de los principales componentes del sistema (EDT 5.0) implementado y auditado al 100 %: Dataset, DataLoader, ViT-B/16, FutureTrainer, Evaluacion multiclase y Pipeline de inferencia con 140 pruebas aprobadas.
Trabajo planificado	EDT 5.0 (5.1 a 5.5): Implementacion del modulo de datos, configuracion, entrenamiento futuro, evaluacion e inferencia. Obtener el codigo integrado de los principales componentes del sistema.
Trabajo ejecutado	Implementacion de MRI25DDataset y SyntheticMRIDataset (src/data/dataset.py), mri_collate_fn y create_mri_dataloader (src/data/dataloader.py); verificacion de integracion de lotes hacia ViT-B/16; desarrollo de FutureTrainer y TrainingHistory con soporte de checkpoints (src/training/trainer.py); modulo de evaluacion con matriz de confusion 3x3 y metricas macro en EvaluationMetrics (src/training/evaluation.py); pipeline de inferencia unitaria y por lotes con extraccion de atencion (src/inference/predictor.py); configuracion en configs/e4_dataset.json y configs/e4_inference.json; runner scripts/run_s10_verification.py; especificacion tecnica docs/implementation/E4_S10_Modulo_Datos_Entrenamiento_Evaluacion_Inferencia.md y 27 pruebas unitarias nuevas (140 totales).
Evidencias	Repositorio: src/data/dataset.py, src/data/dataloader.py, src/training/trainer.py, src/training/evaluation.py, src/inference/, scripts/run_s10_verification.py, suite tests/ (140 pruebas aprobadas), configs/e4_dataset.json, configs/e4_inference.json, documento tecnico S10 y reporte semanal.
Desviaciones	Ninguna desviacion de alcance ni de cronograma. Esfuerzo ejecutado exactamente segun lo planificado: 24 horas-equipo (desviacion de esfuerzo 0 %).
Riesgos e incidencias	R4 (complejidad arquitectonica) mitigado mediante descomposicion modular desacoplada entre datos, entrenamiento, evaluacion e inferencia. R5 (dimensiones) asegurado con validacion estricta en el cargador. R6 (datos reales) controlado mediante tensores sinteticos reproducibles.
Decisiones	Estandarizar el contrato de entrada en tensores tricanal (B, 3, 224, 224) float32 a traves de todo el pipeline. Desacoplar la inferencia en un paquete independiente (src/inference) para facilitar la posterior integracion con el prototipo de demostracion (E6).
Cambios	No se registraron solicitudes de cambio formal en S10. El avance corresponde al desarrollo interno del paquete EDT 5.0.
Próxima semana	Semana 11: Integracion final de componentes, pruebas unitarias integrales, pruebas de interoperabilidad entre modulos y cierre formal del Entregable E4 (Hito H4).
Esfuerzo	Planificado: 24 horas-equipo | Real: 24 horas-equipo (Malak Sanchez: 12 h, Juan Simancas: 12 h). Desviacion: 0 %.

3. Control de cambios

Campo	Registro
Proyecto	Deteccion prodromica de la enfermedad de Alzheimer mediante Vision Transformers aplicados a imagenes de resonancia magnetica estructural
ID y fecha	No aplica | Semana 10
Solicitante	Malak Sanchez y Juan Simancas
Elemento afectado	Ninguno.
Situación actual	Actividad S10 completada: codigo integrado de los principales componentes (EDT 5.0) en desarrollo conforme al cronograma oficial.
Cambio solicitado	No se solicita modificacion de alcance, cronograma, entregables, criterios de aceptacion o responsables.
Justificación y evidencia	La integracion de modulos de datos, entrenamiento futuro, evaluacion e inferencia corresponde a la implementacion tecnica programada para S10 y preserva las restricciones metodologicas del proyecto.
Impacto en alcance	Ninguno.
Impacto en tiempo	Ninguno identificado; el Entregable E4 conserva su aceptacion formal prevista para la Semana 11 (Hito H4).
Impacto en calidad	Favorable por integracion temprana de cargadores, metricas diagnósticas estandarizadas y pipeline de inferencia modular.
Impacto en riesgos	Reduce R4 (complejidad) y R5 (dimensiones); mantiene explicitamente controlado R6 mediante datos sinteticos reproducibles.
Alternativas	Posponer la integracion de inferencia y evaluacion a la Semana 11, lo que habria sobrecargado el cierre de H4.
Recomendación	Mantener la linea base y continuar con las pruebas de interoperabilidad de E4 en la Semana 11.
Decisión	No aplica: no se tramita cambio formal.
Versiones actualizadas	src/data/, src/training/, src/inference/, configs/e4_dataset.json, configs/e4_inference.json, pruebas y runner S10.